

Trabajo Final

¿Cómo ha evolucionado el nivel de democracia y desarrollo económico en los países del Magreb entre 1990 y 2022?

Alumno: Katherine Almache

Profesor: Juan Marcelo Gutierrez Miranda

Asignatura: Curso de especialista en Big Data

Fecha: 10/02/2026

1. Introducción

Este trabajo analiza la evolución conjunta de la democracia y el desarrollo económico en los países del Magreb entre 1990 y 2022, utilizando indicadores institucionales y macroeconómicos integrados en un pipeline Big Data reproducible.

2. Pregunta de investigación

¿Cómo ha evolucionado el nivel de democracia y el desarrollo económico en los países del Magreb entre 1990 y 2022, y existe una relación directa entre ambos procesos?

3. Países seleccionados

País	ISO	Justificación
Marruecos	MAR	Monarquía estable con reformas graduales.
Argelia	DZA	Régimen autoritario con dependencia energética.
Túnez	TUN	Transición democrática tras 2011.
Libia	LBY	Colapso institucional y alta volatilidad.
Mauritania	MRT	Inestabilidad política persistente.

4. Variables seleccionadas

Variable	Qué mide
----------	----------

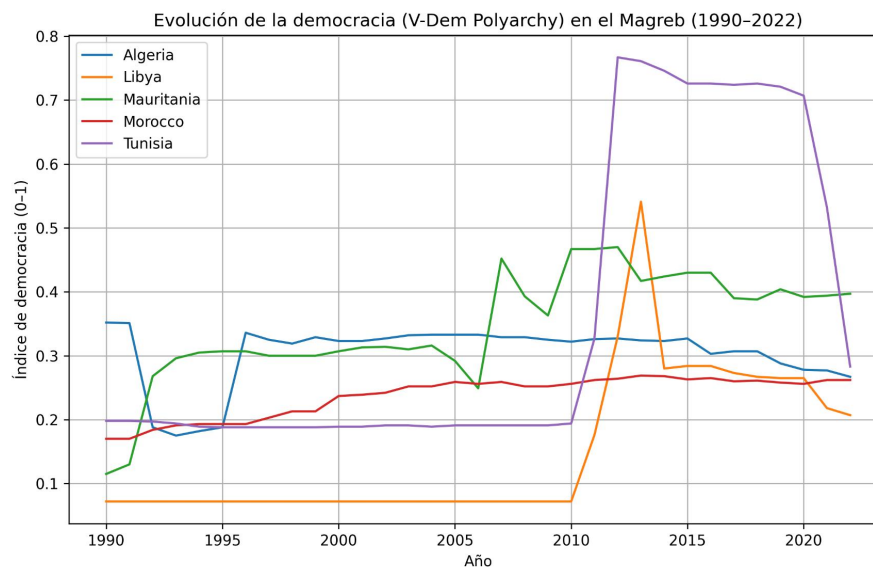
vdem_polyarchy	Democracia electoral (V-Dem)
wdi_gdpcappppcon2021	PIB per cápita PPP
vdem_libdem	Democracia liberal
wdi_unemp	Desempleo
wdi_inflation	Inflación

5. Metodología y herramientas

El proyecto se desarrolla mediante un entorno reproducible basado en Docker y Apache Spark. El procesamiento de datos se realiza con Python y Pandas, y la visualización mediante Matplotlib y dashboards web interactivos.

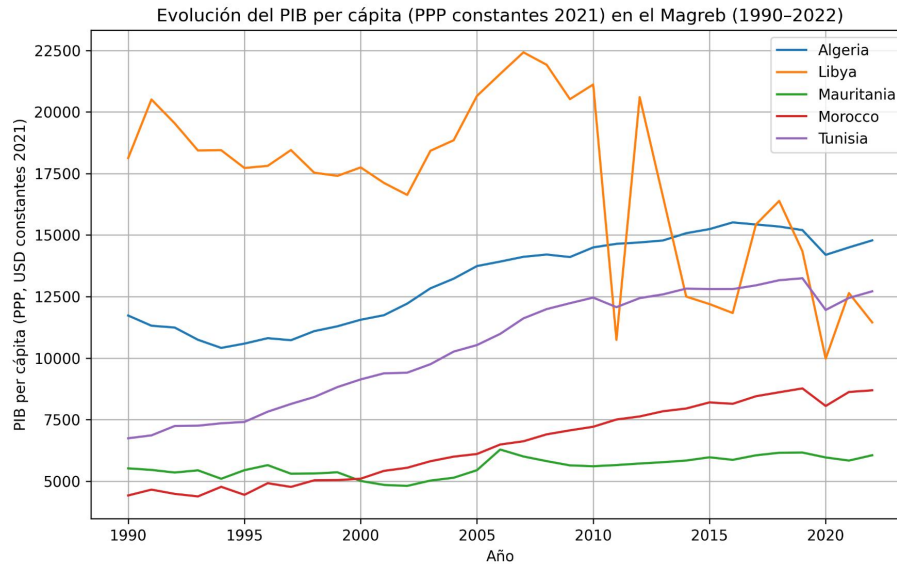
6. Resultados y análisis

Figura 1. Evolución del índice de democracia (1990–2022)



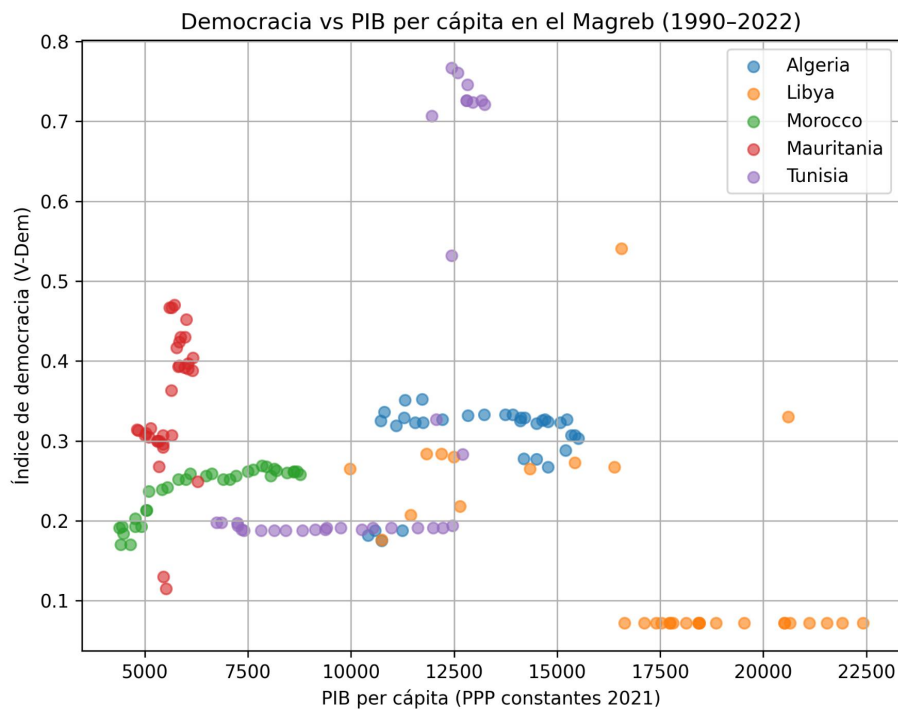
El gráfico muestra trayectorias democráticas divergentes. Túnez destaca por un fuerte incremento tras 2011, seguido de retrocesos. Marruecos presenta estabilidad institucional, mientras que Libia refleja alta volatilidad.

Figura 2. Evolución del PIB per cápita (PPP constantes 2021)



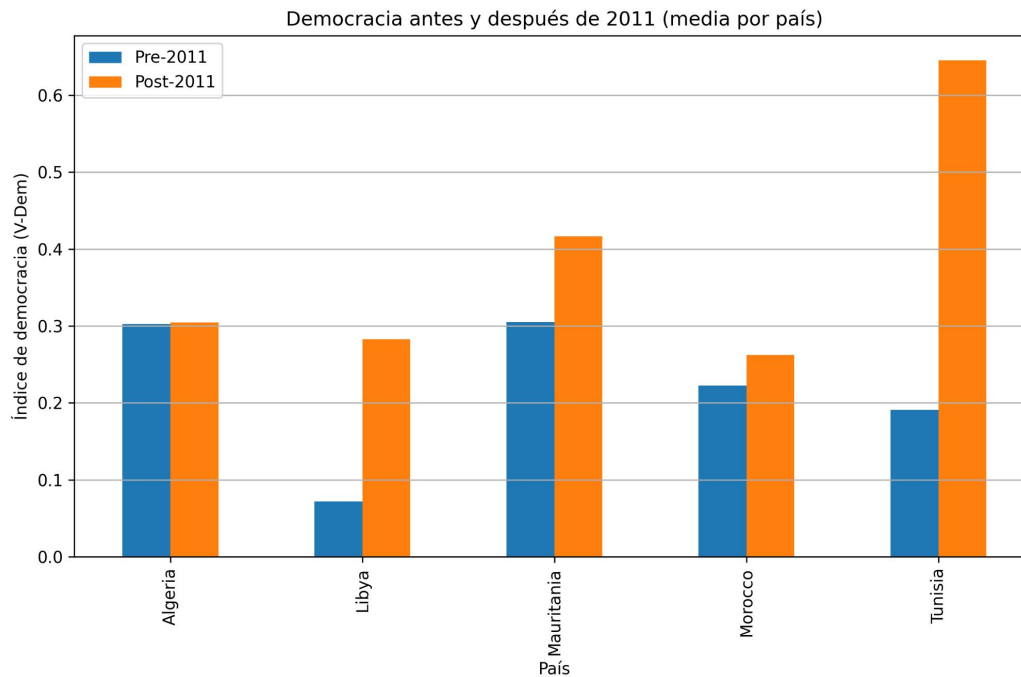
La evolución económica es heterogénea. Libia presenta altos niveles pero gran volatilidad; Marruecos y Mauritania muestran trayectorias más estables aunque en niveles inferiores.

Figura 3. Democracia vs PIB per cápita



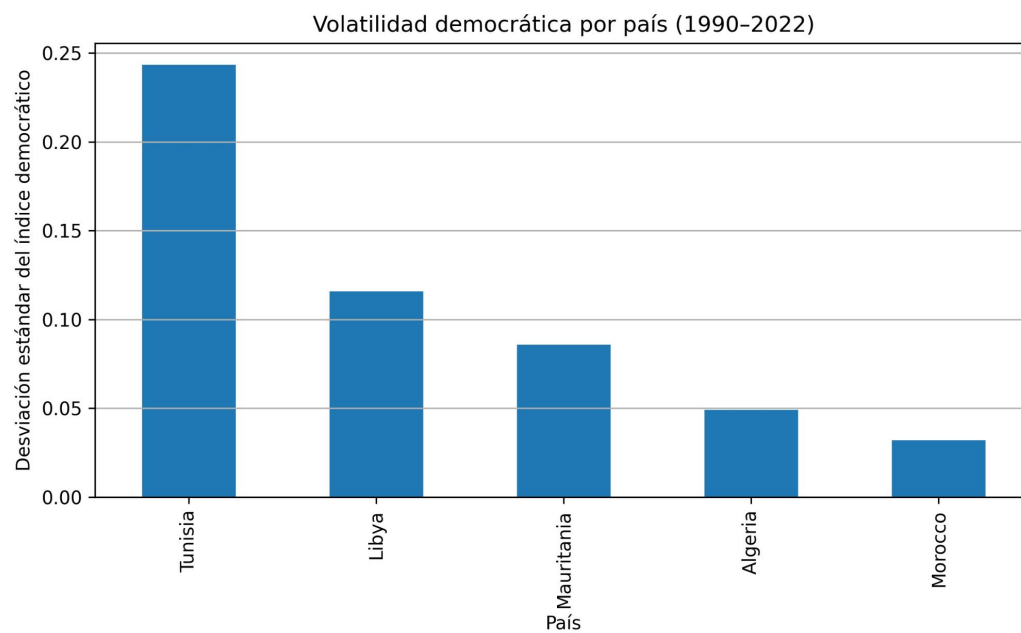
No se observa una relación lineal clara entre nivel de democracia y desarrollo económico, lo que sugiere que el crecimiento económico no garantiza democratización.

Figura 4. Democracia antes y después de 2011



El año 2011 actúa como punto de inflexión. Túnez experimenta mejoras significativas, mientras que Libia muestra inestabilidad. En Argelia y Marruecos los cambios son limitados.

Figura 5. Volatilidad democrática por país



Túnez y Libia presentan la mayor volatilidad democrática. Marruecos muestra la menor, indicando estabilidad institucional aunque con bajos niveles democráticos absolutos.

7. Conclusiones

Los resultados indican que la democratización en el Magreb no sigue un patrón homogéneo ni depende exclusivamente del desempeño económico. Factores políticos e institucionales explican gran parte de las diferencias observadas.

8. Referencias

Información de referencia, autoría y recursos del proyecto

Datos del proyecto

Autor del trabajo: Katherine Almache

Profesor: Juan Marcelo Gutiérrez Miranda

Tecnologías empleadas:

Apache Spark, Docker, Docker Compose, Python, Pandas y Matplotlib.

Dataset principal:

Quality of Government (QoG) Standard Dataset – Time Series, utilizado para el análisis longitudinal de indicadores de democracia, desarrollo económico y calidad institucional.

Hash ID de certificación del profesor:

4e8d9b1a5f6e7c3d2b1a0f9e8d7c6b5a4f3e2d1c0b9a8f7e6d5c4b3a2f1e0d9c

Referencias académicas

Zaharia, M., et al. (2016).

Apache Spark: A unified engine for big data processing.

Communications of the ACM, 59(11), 56–65.

Referencia fundamental para el uso de Apache Spark como motor de procesamiento distribuido dentro del pipeline ETL.

Teorey, T., Dahlberg, S., Holmberg, S., Rothstein, B., & Alvarado Pachon, N. (2023).

Quality of Government Standard Dataset. University of Gothenburg.

Fuente principal de los indicadores de democracia, desarrollo económico y calidad institucional utilizados en el análisis.

Merkel, D. (2014).

Docker: Lightweight Linux Containers for Consistent Development and Deployment.

Linux Journal, 2014(239).

Base conceptual para la arquitectura basada en contenedores empleada en el proyecto.

Coppedge, M., et al. (2020).

V-Dem Methodology v10. Varieties of Democracy Institute.

Referencia metodológica para la correcta interpretación del índice **V-Dem Polyarchy** utilizado como medida de democracia electoral.

Recursos y documentación del proyecto

Material teórico del curso:

`ejercicios/07_infraestructura_bigdata/`

(Docker, Spark, Hadoop y arquitectura Big Data).

Documentación oficial de Apache Spark:

Spark 3.5.4 Documentation.

Documentación oficial de Docker Compose:

Docker Compose Guide.

QoG Codebook :

Quality of Government Data.

Utilizado para la correcta interpretación de los indicadores

`vdem_polyarchy` y `wdi_gdpcappppcon2021`.

Monitoreo del clúster Spark:

Spark UI — `http://localhost:8080`

Accesible una vez desplegado el entorno Docker con el servicio **Spark Master** activo.